

DERSİN ADI	TEKNİK RESİM			
DERSİN SINIFI	9. Sınıf			
DERSİN SÜRESİ	3 Ders Saati			
DERSİN AMACI	Bu ders ile öğrenciye geometrik çizimler yapma, görünüş çıkarma ve ölçülendirme/yüzey sembollerini kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.			
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI	1. Teknik resim kurallarına uygun olarak yazı yazar ve geometrik şekiller çizer. 2. Teknik resim kurallarına uygun olarak verilen parçanın görünüşlerini (üç görünüşü, kesit görünüşleri, detay görünüşleri vb) çıkarma işlemini yapar. 3. Teknik resim kurallarına uygun olarak parça çizimlerinin ölçülendirme, tolerans ve yüzey işleme işlemlerini uygular. 4. Teknik resim kurallarına uygun olarak parçaların yapım ve perspektif resimlerini çizer.			
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI	Ortam: Teknik Resim Atölyesi, Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, çizim masası, çizim araç gereçleri (gönye, T cetveli, daire şablonu vb)			
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bu derste öğrenciler yaptıkları bütün uygulamaları bir dosyada saklamalıdır. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir.			
KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU	ÖĞRENME BİRİMİ/ÜNİTE	KAZANIM SAYISI	DERS SAATİ	ORAN (%)
	Geometrik Çizimler	3	27	25
	Görünüş Çıkarma	2	27	25
	Ölçülendirme Ve Yüzey İşlemleri	3	27	25
	Kroki, Perspektif Ve Yapım Resmi	3	27	25
TOPLAM		11	108	100

ÖĞRENME BİRİMİ	KONULAR	ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM AÇIKLAMALARI
GEOMETRİK ÇİZİMLER	1. Eğik ve Dik Standart Yazı 2. Çizgi Çalışmaları 3. Geometrik Şekiller	1. Teknik resim kurallarına (TS EN ISO standartlarına) uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazar. 1. Teknik resmin endüstrideki önemi üzerinde durulur. 2. Teknik resim araç gereçleri ve çizim kâğıtları üzerinde durulur. 3. Standart yazı ve norm yazı örnekleri verilir. 4. Norm yazı temrinleri verilir. 5. Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapar 1. Çizgi çeşitleri ve çizgi kalınlıkları üzerinde durulur. 2. Çizgi çeşitlerinin kullanım alanları ile ilgili örnekler verilir. 3. Çizgi çalışması temrinleri verilir. 4. Teknik resim kurallarına uygun olarak geometrik şekiller çizer. 1. Teknik resimde açı, paralellik ve diklik kavramları üzerinde durulur. 2. Çember ve teğet doğrular üzerinde durulur. 3. Teğet çizim örnekleri verilir. 4. Çokgen çizim yöntemleri üzerinde durulur. 5. Açılı çizimler, çember ve teğet çizimleri, çokgen çizim temrinleri verilir. 6. Çokgen çizim örnekleri verilir. 7. Elips, oval, parabol, evolvent, spiral çizimlerine girilmez.
GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA	1. Teknik Resim Görünüşler 2. Kesit Görünüşler	1. Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait görünüşleri çizer. 1. İzdüşüm ve görünüş çeşitleri üzerinde durulur. 2. Görünüş sayısı, yardımcı, detay ve özel görünüş

		belirleme üzerinde durulur. 3. Dik izdüşüm örnekleri ve temrinleri verilir. 4. Tek görünüşün yeterli olduğu temrinler verilir. 5. İki veya daha fazla görünüş isteyen temrinler verilir. 6. Yardımcı, detay ve özel görünüş temrinleri verilir. 7. Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait kesit görünüşleri çizer. 1. Kesit alma ve kesit görünüş almanın gerekliliği üzerinde durulur. 2. Kesit görünüş çeşitleri ve kesit görünüş almada uyulacak çizim kuralları üzerinde durulur. 3. Parçanın özelliğine uygun türde kesit alma örnekleri ve temrinleri verilir. 4. Kesit elemanlarını çizim kurallarına göre görünüşler üzerinde gösterme örnekleri verilir.
ÖLÇÜLENDİRME VE YÜZEY İŞLEMLERİ	1. Ölçülendirme 2. Yüzey Pürüzlülük İşlemleri 3. Tolerans İşlemleri	1. Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarının ölçülendirme işlemini yapar 1. Ölçülendirme işlemi, doğru ölçülendirmenin önemi üzerinde durulur. 2. Ölçülendirme sistemleri, çeşitleri ve yöntemleri üzerinde durulur. 3. Ölçek türleri ve ölçeklendirme oranlarına örnekler verilir. 4. Ölçülendirme ve ölçeklendirme temrinleri verilir. 5. Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarına ait yüzey pürüzlülük değerlerini uygun sembolleri kullanarak resim üzerinde gösterir. 1. İmalatta yüzey pürüzlülüğü, yüzey kalite çeşitleri ve yüzey pürüzlülük değerinin ölçülme yöntemleri üzerinde durulur. 2. Yüzey kalite sembolündeki değer ve işaretler ile ilgili temrinler verilir. 3. Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarına ait tolerans değerlerini uygun sembolleri kullanarak

		resim üzerinde gösterir. 1. İmalatta tolerans kavramı, tolerans türleri, önemi üzerinde durulur. 2. Boyut toleranslarına örnekler verilir. 3. Şekil ve konum toleranslarına örnekler verilir. 4. Tolerans çizelgelerine örnekler verilir. 5. Tolerans temrinleri verilir.
KROKİ, PERSPEKTİF VE YAPIM RESMİ	1. Kroki Çizimi 2. Perspektif Çizimi 3. İmalat Resmi Çizimi	1. Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının kroki resimlerini çizer. 1. İmalatta kroki resmi, kroki çizmenin önemi üzerinde durulur. 2. Kroki çiziminde işlem sırası üzerinde durulur. 3. Makine parçalarında kroki çizme temrinleri verilir. 4. Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının perspektif resimlerini çizer. 1. Perspektif kavramı, perspektif çizmenin önemi üzerinde durulur. 2. Perspektif resim türleri ve perspektif resim özellikleri üzerinde durulur. 3. İzometrik, eğik ve merkezi perspektif üzerinde durulur. 4. İmalatta kullanılan perspektif temrinleri verilir. 5. Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının imalat resimlerini çizer. 1. İmalat resmi, imalat resminin özellikleri üzerinde durulur. 2. İmalat resim ölçeği, görünüş sayısı, kesit ve detaylarla ilgili örnekler verilir. 3. İmalat resim temrinleri verilir.

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir.

Geometrik Çizimler	Teknik resim kurallarına ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazma (Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, İstiklal Marşı vb) Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapma. Teknik resim kurallarına uygun olarak geometrik şekiller çizme.
Görünüş Çıkarma	Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait görünüşleri çizme. Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait kesit görünüşleri çizme.
Ölçülendirme Ve Yüzey İşlemleri	Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarının ölçülendirme işlemini yapma. Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarına ait yüzey pürüzlülük değerlerini verme. Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarına ait tolerans değerlerini verme.
Kroki, Perspektif Ve Yapım Resmi	Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının kroki resimlerini çizme. Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının perspektif resimlerini çizme. Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının imalat resimlerini çizme.

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğretmenler ders öncesinde temrin çalışmalarında gerekli ekipmanları hazır bulundurmaya dikkat etmelidir.

2. Öğretmenler ders esnasında gereken temrin/iş resmi hazır bulundurmaya dikkat etmelidir.
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak standartlara göre atölyede öğretmen gözetiminde yukarıdaki kazanımlara yönelik bilgi ve beceri kazandırılmalıdır.
4. Öğrencilerin kullanacakları ekipmanları amacına uygun kullanmalarına dikkat edilmelidir.
5. Bu derste, verilen görevi yapma, çalışkan ve azimli olma, sabırlı olma, zamana riayet değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.